

高等数学 第三章 微分中值定理与导数的应用

- 微分中值定理
 - 费马引理
 - 可导 极值点 $\rightarrow$ 驻点/切线水平
 - 极值点可导一定是驻点 驻点左右导数异号一定是极值点
 - 驻点和极值点的区别
 - 罗尔中值定理
 - 区间连续 可导 端点值相等 $\rightarrow$ 区间内存在驻点（用费马引理证明）
 - 几何意义
 - 拉格朗日中值定理
 - 区间连续 可导 $\rightarrow$ 区间内存在一点 $f'(\xi) = (f(b) - f(a)) / (b - a)$
 - 是罗尔中值定理的一般形式
 - 几何意义
 - 柯西中值定理
 - 区间连续 可导 $\rightarrow$ 区间内存在一点 $(f'(\xi)) / (g'(\xi)) = (f(b) - f(a)) / (g(b) - g(a))$
 - 拉格朗日中值定理的推广（与参数方程联系）（用罗尔中值定理证明）
- 洛必达法则
 - 求未定式极限
 - $0/0$ / ∞/∞
 - $x \rightarrow a$ / $x \rightarrow \infty$
 - 条件
 - $f(x)$ 与 $g(x)$ 极限均为 $0 / \infty$
 - a 去心邻域内 $|x| > N$ 时 导数存在且分母不等于 0
 - 导数之比为常数或 ∞
 - 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) / (g(x))$ 存在，并且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) / (g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} (f'(x)) / (g'(x))$
 - 整体导数等于上下分别求导
 - $0^{\pm\infty}$
 - 除一个下去转换成第一种
 - $\infty - \infty$
 - 加减考虑通分
 - $0^\infty, 0^0, 1^\infty, \infty^0$
 - 乘方问题考虑 $y = e^{\ln y}$
 - 其他技巧

- 等价无穷小
- 每一次用之前判断是否 $0/0$ / ∞/∞
- 能求极限先求
- 洛必达可能失效
- 泰勒公式
 - 一次近似公式的推广
 - peano余项
 - 单点 x_0 具有 n 阶导数
 - $T_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n)$
 - 拉格朗日余项
 - 包含 x_0 的某开区间 (a,b) 内存在直到 $n+1$ 阶导数
 - $T_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$
 - 麦克劳林公式
 - $x_0=0$
 - 应用
 - 多项式重组
 - 求导带入
 - 近似计算
 - 拉格朗日余项可根据精度量化误差
 - 求极限
 - 展开时注意分子分母次数
 - 常见函数泰勒展开
 - 证明等式或不等式
- 函数单调性与极值
 - 单调性
 - 定义
 - 设 $f(x)$ 在区间 D 上可导, 则 $f(x)$ 在区间 D 上单增 (单减) 的充要条件是 $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$)
 - 推论: 设 $f(x)$ 在区间 D 上可导, 若 $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$), $x \in D$, 且等号仅在有限个点处成立, 则 $f(x)$ 在区间 D 上严格单增 (严格单减)
 - 设 $f(x)$ 在区间 D 上可导, 则 $f(x)$ 在区间 D 上严格单增 (严格单减) 的充要条件是 (1) $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$), $x \in D$; (2) 不存在 D 的一个子区间 I , 使得 $f'(x) \equiv 0, x \in I$
 - 研究单调区间
 - 找出定义域所有驻点和不可导点
 - 分区间讨论单调性

- 极值

- 极值第一充分条件 单点连续 去心邻域可导
 - 去心邻域两边导函数符号不同即在该点取极值
 - 符号相同即在该点没有极值
- 极值第二充分条件 单点二阶可导 一阶导等于0 二阶导不等于0
 - 二阶导大于0 x_0 极小值
 - 二阶导小于0 x_0 极大值
 - 二阶导等于0 无法判断
- 极值第三充分条件 邻域存在 $(n-1)$ 阶导数 单点 n 阶可导
 - n 为偶数 导数大于0取极小值 导数小于0取极大值
 - n 为奇数 x_0 不取极值
- 求极值
 - 找驻点和不可导点
 - 判断是否极值点
- 求最值
 - 极值和端点值比较

- 曲线的凹凸性

- 定义

- 凹凸统一向上
 - 凹
 - $f((x_1+x_2)/2) < (f(x_1) + f(x_2))/2$
 - 弓在弦下
 - 凸
 - $f((x_1+x_2)/2) > (f(x_1) + f(x_2))/2$
 - 弓在弦上

- 判断法则

- 闭区间连续开区间可导
 - 如果 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单增, 则 $f(x)$ 在 (a,b) 内是凹函数
 - 如果 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单减, 则 $f(x)$ 在 (a,b) 内是凸函数
 - 闭区间连续开区间二阶可导
 - 如果 $f''(x) > 0, x \in (a,b)$, 则 $f(x)$ 在 (a,b) 内是凹函数
 - 如果 $f''(x) < 0, x \in (a,b)$, 则 $f(x)$ 在 (a,b) 内是凸函数

- 拐点

- 定义
 - 两边分别严格凸和严格凹

- 必要条件
 - 二阶导等于0
 - 二阶不可导
- 充分条件
 - 邻域一阶可导 去心邻域二阶可导
 - 去心左右邻域二阶导数符号相反
- 函数图像的描绘
 - 渐近线
 - $x \rightarrow \infty$
 - 斜渐近线
 - $k = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/x = A$
 - $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx)$ (注意: 求b先代回k)
 - $y = kx + a$
 - 水平渐近线
 - $k=0$ 但b存在
 - $y=b$
 - $x \rightarrow x_0$
 - 垂直渐近线
 - $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$
 - 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$
 - $x = x_0$
 - 函数图像描绘
 - 奇偶性 周期性
 - 求y一阶导和二阶导
 - 找不可导点 一阶导等于0 二阶导等于0的点
 - 分区间 判断单调性和凹凸性 极值点和拐点
 - 渐近线
 - 求部分点的值辅助
- 曲率
 - 弧微分
 - $ds = dx\sqrt{1+(f'(x))^2}$
 - 曲率
 - $k = |d\alpha/ds| = (|y''|)/(1+(y')^2)^{3/2}$
 - $k = (|y''|)/(1+(y')^2)^{3/2} = (|\psi''(t)\phi'(t) - \psi'(t)\phi''(t)|)/((\phi'(t))^2 + (\psi'(t))^2)^{3/2}$
 - 圆各处曲率相等 $k=1/r$

- 设 y 在某点 M 上曲率为 k_0 取 $|DM|=1/k$ 则以 D 为圆心的圆为曲率圆 $r=1/k$ 为曲率半径

- 方程的近似解

- 1.确定隔离区间 () 区间内有且只有一个零点
- 2.求近似值
 - 二分法
 - 不断取 $x=(a+b)/2$ 的值与端点值比较形成新的隔离区间
 - 切线法
 - 找函数值与函数二阶导符号相同的端点作切线
 - 与 x 轴交点即为近似值 x_1
 - 找自变量为 x_1 的点再作切线找出 x_2
 - 割线法
 - 找函数值与函数二阶导符号相同的端点
 - 找函数中任意函数值符号相同的点
 - 作割线
 - 与 x 轴连线即为 x_1